Implementasi Workflow Proposal Skripsi dengan BPMN dan Spring Boot

Draf untuk review UTS Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut

Nama: [isi sendiri] NIM: [isi sendiri] Kelas: [isi sendiri] Tanggal pengerjaan: 13 Oktober 2026

Dokumen ini menjelaskan aplikasi kecil untuk mengatur pemeriksaan proposal skripsi. Model BPMN dijalankan oleh Camunda di dalam Spring Boot. Pengajuan bergerak melalui sekretaris prodi, dosen, dan ketua prodi, dengan pilihan revisi atau penolakan. Dokumen adalah bahan belajar dan review berbantuan AI; bagian naratif perlu ditulis ulang berdasarkan pemahaman penulis sebelum dikumpulkan, sesuai aturan soal UTS.

1 Konsep dan hubungan teknologi

1.1 Spring dan Spring Boot dalam 5W

What. Spring adalah ekosistem pengembangan aplikasi Java. Spring Boot memudahkan penyusunan aplikasi Spring melalui konfigurasi otomatis, paket dependensi starter, dan cara menjalankan aplikasi sebagai program mandiri.

Why. Pada tugas ini, Boot mengurangi konfigurasi web server, JSON, validasi, dan koneksi database sehingga pengerjaan dapat berfokus pada alur proposal.

Who. Pengembang menggunakan framework untuk membangun aplikasi; mahasiswa dan pengelola prodi menggunakan hasil aplikasinya.

Where. Boot berjalan pada backend. Browser mengirim HTTP ke controller; engine dan database berada di sisi server.

When. Boot digunakan sejak penyusunan proyek, implementasi layanan, pengujian, sampai pengemasan JAR. Rujukan konsep: [1].

1.2 BPM dan BPMN dalam 5W

What. BPM mengelola proses bisnis, sedangkan BPMN menyediakan notasi untuk mendeskripsikan proses tersebut. Diagram menyatakan aktivitas, peristiwa, keputusan, dan urutan pekerjaan. BPMN 2.0 memiliki representasi XML [2].

Why. Pada kasus proposal, diagram membuat jalur pemeriksaan dan pengembalian revisi dapat dibahas sebelum kode dibuat. Tanggung jawab dan kemungkinan hasil tidak tersembunyi di dalam serangkaian kondisi program.

Who. Mahasiswa, sekretaris prodi, dosen, dan ketua prodi merupakan aktor kasus ini. Pengembang menerjemahkan hasil analisis menjadi proses executable.

Where. Model disimpan di src/main/resources/processes/proposal.bpmn. Camunda menjalankan model di backend; viewer hanya menampilkannya.

When. Model disusun saat analisis, dihubungkan ke Java saat implementasi, dan ditinjau kembali ketika prosedur berubah.

1.3 Hubungan BPMN dan Spring Boot dalam 5W

What. Integrasi menghubungkan model proses executable dengan layanan Java. Camunda mengelola status proses, sedangkan Spring menyediakan komponen aplikasi.

Why. Dalam demo ini, daftar tugas dan riwayat tersedia melalui engine. Controller tidak perlu menulis sendiri seluruh mesin perpindahan status.

Who. Pengembang memetakan service task ke bean Java. Pengguna menyelesaikan user task melalui formulir yang menjalankan API aplikasi.

Where. Keduanya berada dalam satu aplikasi Spring Boot. Ekspresi ${outcomeDelegate} menghubungkan service task BPMN dengan OutcomeDelegate.

When. Saat startup, model dideploy. Saat pengajuan masuk, satu process instance dibuat. Setelah manusia menyelesaikan tugas, gateway menentukan jalur berikutnya berdasarkan variabel keputusan. Pola embedded ini mengikuti pendekatan integrasi pada panduan resmi [3].

1.4 Manfaat untuk pengembangan Java enterprise

J2EE merupakan penamaan lama platform Java enterprise yang kemudian dikenal sebagai Java EE dan Jakarta EE. Aplikasi tugas ini menggunakan Spring Boot dengan API jakarta.validation, bukan aplikasi yang memerlukan instalasi application server Jakarta EE lengkap. Spring Boot tidak identik dengan Jakarta EE, tetapi dapat memakai API dari ekosistem Jakarta.

Manfaat BPM tampak ketika pekerjaan berhenti menunggu manusia. Sesudah sekretaris prodi menerima pengajuan, proses dapat bertahan pada user task dosen tanpa menahan satu HTTP request. Status dan histori disimpan di database. Perubahan rute, misalnya penambahan tahap verifikasi, dapat dibahas pada model. Kode Java tetap diperlukan untuk validasi, integrasi, dan aturan teknis. Diagram tidak otomatis menghasilkan seluruh aplikasi Java tanpa pemrograman.

2 Instalasi dan konfigurasi

2.1 Komponen yang dipilih

Komponen	Versi atau fungsi
Java	Target kompilasi 17; JDK 21 direkomendasikan untuk reproduksi
Spring Boot	3.5.5, backend HTTP dan konfigurasi aplikasi
Camunda	7.24.0 Community, process engine dan Cockpit
Maven	Pengelolaan dependensi, tes, pengemasan
H2	Database file untuk demo, database memori untuk tes
bpmn-js	18.6.2, viewer lokal model BPMN

Kombinasi Boot dan Camunda mengikuti contoh setup resmi [3] dan diperiksa terhadap halaman kompatibilitas [4]. Camunda 7 Community telah mencapai akhir dukungan pada 2025 [5]. Pemilihan versi ini bertujuan mengikuti referensi UTS yang memakai Camunda 7, bukan rekomendasi deployment produksi baru.

2.2 Langkah yang dapat diulang

1. Sediakan JDK 21 dan Maven 3.9 atau lebih baru; pastikan java -version serta mvn -version berhasil. Lingkungan aktual direkam di bukti terpisah.

2. Buka folder proposal-workflow, lalu periksa dependensi pada pom.xml. Starter JDBC menyediakan data source dan transaction manager untuk engine.

3. Jalankan mvn -B -ntp verify. Maven mengunduh library pada penggunaan awal, mengompilasi Java, menjalankan tes, dan membentuk executable JAR.

4. Jalankan java -jar target/proposal-workflow-1.0.0.jar dari folder proyek.

5. Buka http://127.0.0.1:8080/ dan http://127.0.0.1:8080/api/hello.

Pada workspace pengerjaan ini, parameter -Dmaven.repo.local=../.tools/m2 menempatkan cache Maven di folder workspace. Ini pilihan lokasi cache, bukan syarat fungsional aplikasi.

Lingkungan Windows saat pengerjaan mengalami error Unable to establish loopback connection ketika Java membuka socket internal Tomcat. Pengaturan jdk.net.unixdomain.tmpdir ke direktori workspace menyelesaikannya. Skrip run.ps1 menyediakan pengaturan tersebut. JDK 21 portable disiapkan lokal agar lingkungan demo selaras dengan versi yang direkomendasikan.

application.yaml menetapkan server lokal, koneksi H2, pola auto-deployment classpath*:/processes/*.bpmn, dan history level full. Job executor dinonaktifkan karena model hanya menggunakan tugas sinkron dan user task, tanpa timer atau kelanjutan asynchronous. File XML memuat BPMN DI sehingga diagram dapat ditampilkan dan dibuka pada alat pemodelan kompatibel.

2.3 Hello World

Endpoint GET /api/hello mengembalikan pesan Hello World, kunci proses, dan bpmnDeployed. Nilai terakhir dihitung dari RepositoryService, sehingga tes memeriksa integrasi dengan engine selain sekadar HTTP aktif. Screenshot dan respons aktual disimpan dalam docs/bukti setelah pengujian.

3 Analisis studi kasus

3.1 Dasar pemilihan

Artikel Bahaweres, Viva A., dan Wahyudianto [6] membahas pengelolaan dokumen proposal skripsi pada Program Studi Teknik Informatika UIN Jakarta. Masalah yang menjadi dasarnya meliputi dokumen kertas, komunikasi pemeriksaan, dan kesulitan mengetahui prosedur. Artikel tersebut menggunakan Alfresco dan Extreme Programming. Pada tugas ini, domain masalah diadaptasi, sementara implementasi teknis menggunakan Spring Boot dan Camunda.

3.2 Ruang lingkup dan penyederhanaan

Mahasiswa menyimpan identitas demo, judul, ringkasan, dan tautan proposal. Sekretaris prodi memeriksa kelengkapan. Dosen memeriksa isi sekaligus menyatakan kesediaan menjadi calon pembimbing. Ketua prodi memberi keputusan akhir. Hasil yang disetujui menghasilkan draf data pembimbingan.

Berbeda dari proses lengkap pada artikel, demo memakai satu calon pembimbing, tidak mengelola surat resmi fakultas, dan tidak mengirim email. Fungsi ECM, penyimpanan binary file, serta pemilihan dua pembimbing berada di luar lingkup. Loop revisi kembali ke verifikasi merupakan aturan adaptasi demo. Klaim efisiensi waktu dalam artikel tidak dianggap sebagai hasil pengukuran aplikasi ini karena belum dilakukan pengamatan pengguna nyata.

3.3 Kebutuhan dan aturan bisnis

Kode	Kebutuhan dan hasil yang diharapkan
F01	Pengajuan valid membuat satu instance dengan tugas verifikasi
F02	Sekretaris prodi dapat melanjutkan, meminta revisi, atau menolak
F03	Dosen dapat melanjutkan dengan nama pembimbing, revisi, atau menolak
F04	Revisi memperbarui isi, menaikkan versi, dan kembali ke verifikasi
F05	Ketua prodi hanya menyetujui atau menolak
F06	Keputusan final menjalankan Java delegate dan menutup proses
F07	Riwayat dan catatan dapat dilihat untuk pengajuan aktif maupun selesai
F08	Data salah, peran salah, dan penyelesaian ulang ditolak API

Catatan wajib di semua keputusan. NIM terdiri dari 8 sampai 20 digit, judul minimal 10 karakter, ringkasan minimal 20 karakter, dan tautan memakai HTTP/HTTPS. Batas ini adalah aturan demo, bukan klaim aturan resmi kampus. Nilai peran pada request divalidasi terhadap tugas, tetapi belum berasal dari sesi login terpercaya sehingga belum menjadi pengamanan pengguna sungguhan.

4 Model dan implementasi

4.1 Urutan proses

Model dimulai setelah pengajuan disimpan sebagai variabel proses. User task verifikasi menunggu sekretaris prodi. Keputusan SETUJU membawa token ke review; REVISI membawa token ke revisi; TOLAK menuju layanan penolakan. Pada penilaian dosen, SETUJU menuju persetujuan, sedangkan revisi dan penolakan memiliki cabang sendiri. Ketua prodi memilih persetujuan atau penolakan akhir. Proses revisi mengulang verifikasi, bukan langsung kembali ke ketua prodi.

Exclusive gateway memilih satu jalur berdasarkan variabel keputusan. Service task terbitkan dan tolak memanggil bean yang sama dengan ID aktivitas berbeda. Bean menyimpan hasil dan notifikasi; nomor draf hanya dibuat ketika disetujui. Kedua cabang berakhir pada end event masing-masing.

4.2 Hubungan model dengan kode

Elemen	Implementasi
Start instance	RuntimeService.startProcessInstanceByKey
User task	TaskService menyediakan tugas dan operasi complete
Kondisi gateway	Ekspresi pada XML membaca variabel keputusan
Service task	camunda:delegateExpression memanggil OutcomeDelegate
Histori	HistoryService membaca proses, variabel, dan tugas
Catatan keputusan	Komentar tugas disimpan sebelum tugas diselesaikan
Penyimpanan	Tabel engine Camunda pada H2; tidak ada tabel domain tambahan

Controller memberi batasan input dan keputusan, tetapi perpindahan antar tugas berasal dari BPMN. Operasi pembuatan dan penyelesaian tugas memakai transaksi Spring; kegagalan validasi tidak boleh memajukan token proses. Browser hanya menampilkan formulir dan memanggil endpoint, sehingga refresh halaman tidak menghapus status workflow.

4.3 Antarmuka dan endpoint

Portal menyediakan daftar proposal, filter tugas berdasarkan peran, formulir pengajuan, detail, riwayat, dan formulir keputusan. Viewer menampilkan XML yang sama dengan model yang dideploy. Tautan dokumen dibuka oleh browser pengguna; server tidak mengunduh dokumen tersebut.

Metode dan endpoint	Fungsi
GET /api/hello	Hello World dan status model
GET /api/model	XML BPMN executable
POST /api/proposals	Membuat pengajuan
GET /api/proposals	Membaca daftar pengajuan
GET /api/proposals/{id}	Detail, tugas aktif, dan histori
POST /api/tasks/{id}/complete	Menyimpan keputusan atau revisi
GET /api/proposals/{id}/draft	Draf teks sesudah persetujuan

5 Pengujian dan bukti

Pengujian integrasi memakai Spring Boot, MockMvc, database H2 memori, dan engine Camunda nyata. Pengujian ini tidak mengganti engine dengan mock. Rangkaian tes memeriksa deployment, jalur persetujuan, revisi dari dua tahap, penolakan di tiga tahap, validasi, peran salah, dan penyelesaian ganda. Hasil eksekusi final dicatat dalam docs/bukti/hasil-pengujian.txt.

Hasil pengujian pada JDK 21 adalah 9 tes, 0 kegagalan, 0 error, dan 0 tes dilewati. Uji browser menghasilkan 19 pemeriksaan lulus. Build pada GitHub Actions juga berhasil pada 13 Oktober 2026; tautan run disimpan di indeks bukti.

Uji browser menambah pemeriksaan terhadap formulir, navigasi, filter, diagram, riwayat, tampilan ponsel, serta pesan kegagalan. Screenshot berasal dari aplikasi yang berjalan. Rekaman demo merupakan interaksi browser otomatis, tanpa narasi manusia; rekaman tersebut dapat dijadikan bahan penjelasan ulang. Daftar screenshot dan hasil aktual tersedia pada indeks bukti.

Tes belum membuktikan keamanan produksi, kelayakan pengguna nyata, performa dengan banyak pengajuan, atau pengiriman email. Diperlukan autentikasi, otorisasi berbasis identitas, basis data produksi, dan pengujian lanjutan sebelum mempertimbangkan pemakaian di lingkungan institusi.

6 Dokumentasi ABC dan GitHub

Dalam draf ini, ABC dipakai sebagai Accuracy, Brevity, dan Clarity. Karena soal tidak menetapkan kepanjangannya, ini adalah interpretasi kerja yang perlu disesuaikan jika dosen memberi definisi berbeda. Accuracy diterapkan dengan mencocokkan klaim terhadap kode dan bukti. Brevity diterapkan dengan memilih penjelasan yang relevan terhadap tugas. Clarity diterapkan dengan urutan konsep, konfigurasi, model, implementasi, lalu pengujian.

Repositori GitHub disiapkan private sesuai pilihan pemilik akun. Source code, model, dokumentasi, dan workflow CI disertakan. File database lokal, cache dependensi, hasil build, dan token tidak dimasukkan ke repository. GitHub Actions menjalankan mvn verify menggunakan Java 21. Status eksekusi CI harus dibaca dari bukti aktual, bukan diasumsikan dari keberadaan file YAML.

Alamat repositori: https://github.com/Afif-luthfi/uts-rpl-workflow-proposal

Instruksi soal meminta berbagi GitHub kepada dosen pada rizalbroer@uinjkt.ac.id. Sebelum berbagi, pemilik perlu meninjau isi dan memberi akses ke repositori private atau mengubah visibilitasnya. Tidak ada undangan maupun email yang dikirim pada tahap review ini.

7 Kesimpulan dan pekerjaan lanjutan

Implementasi menghubungkan model BPMN executable dengan aplikasi Java kecil. Tugas manusia, percabangan keputusan, pengulangan revisi, dan layanan otomatis terwakili dalam model serta diakses melalui portal. Bahan yang dihasilkan memungkinkan peninjauan hubungan antara prosedur bisnis, variabel proses, kode Java, dan pengujian. Sebelum pengumpulan, penulis perlu mengisi identitas, menulis ulang penjelasan mandiri, menjalankan demonstrasi sendiri, dan menyelesaikan pembagian akses GitHub kepada dosen.

Daftar rujukan

[1] Spring. Spring Boot. https://spring.io/projects/spring-boot/

[2] Object Management Group. Business Process Model and Notation 2.0.2. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN

[3] Camunda. Setup a Spring Boot Project. https://docs.camunda.org/get-started/spring-boot/project-setup/

[4] Camunda. Spring Boot Version Compatibility 7.24. https://docs.camunda.org/manual/7.24/user-guide/spring-boot-integration/version-compatibility/

[5] Camunda. Camunda 7 Enterprise End of Life Extension Announcement, termasuk penjelasan akhir dukungan Community Edition. https://camunda.com/blog/2025/02/camunda-7-enterprise-end-of-life-extension/

[6] Bahaweres, R. B., Viva A., dan Wahyudianto. 2012. Pengembangan Sistem Alur Kerja Workflow Dokumen Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi dengan Alfresco Enterprise Content Management ECM Studi Kasus Program Studi Teknik Informatika UIN Jakarta. Semantik 2012, hlm. 356-363. PDF disediakan bersama soal UTS.

[7] Referensi utama yang tercantum pada soal: Business process automation with Spring Boot and Camunda. https://medium.com/@svosh2/business-process-automation-with-spring-boot-and-camunda-7a80fdb0389a

Dokumentasi daring diakses 13 Oktober 2026. Penjelasan konfigurasi mengacu pada dokumentasi resmi; artikel Medium diposisikan sebagai referensi tugas.

Lampiran bukti eksekusi

Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 9.822 s -- in id.ac.demo.workflow.WorkflowIntegrationTest

Pengujian dijalankan terhadap engine nyata. Daftar uji browser berikut merupakan hasil eksekusi, bukan daftar rencana.

PASS: Halaman daftar dan keadaan awal tampil

PASS: Form kosong ditahan validasi browser

PASS: Pengajuan membuat tugas verifikasi

PASS: Revisi menaikkan versi dan kembali ke sekretaris prodi

PASS: Dosen dan ketua prodi menyelesaikan proses; riwayat dan notifikasi ditampilkan

PASS: Tautan draf membuka keluaran Java delegate

PASS: Tautan dokumen membuka URL contoh pada tab baru

PASS: Penolakan mengakhiri proses tanpa draf

PASS: Filter peran dan keadaan hasil kosong

PASS: Semua peran dan muat ulang daftar

PASS: Viewer BPMN, zoom, fit, dan unduh XML

PASS: Navigasi keyboard memiliki indikator fokus

PASS: Hello World membuktikan deployment aktif

PASS: Tautan alat Camunda membuka webapp

PASS: Daftar dan detail pada lebar 390px tanpa overflow halaman

PASS: Form dan model pada lebar 390px tanpa overflow

PASS: Kegagalan API menghasilkan pesan error dan petunjuk pemulihan

PASS: Muat ulang berhasil membersihkan pesan error

PASS: Tidak ada JavaScript page error selama alur

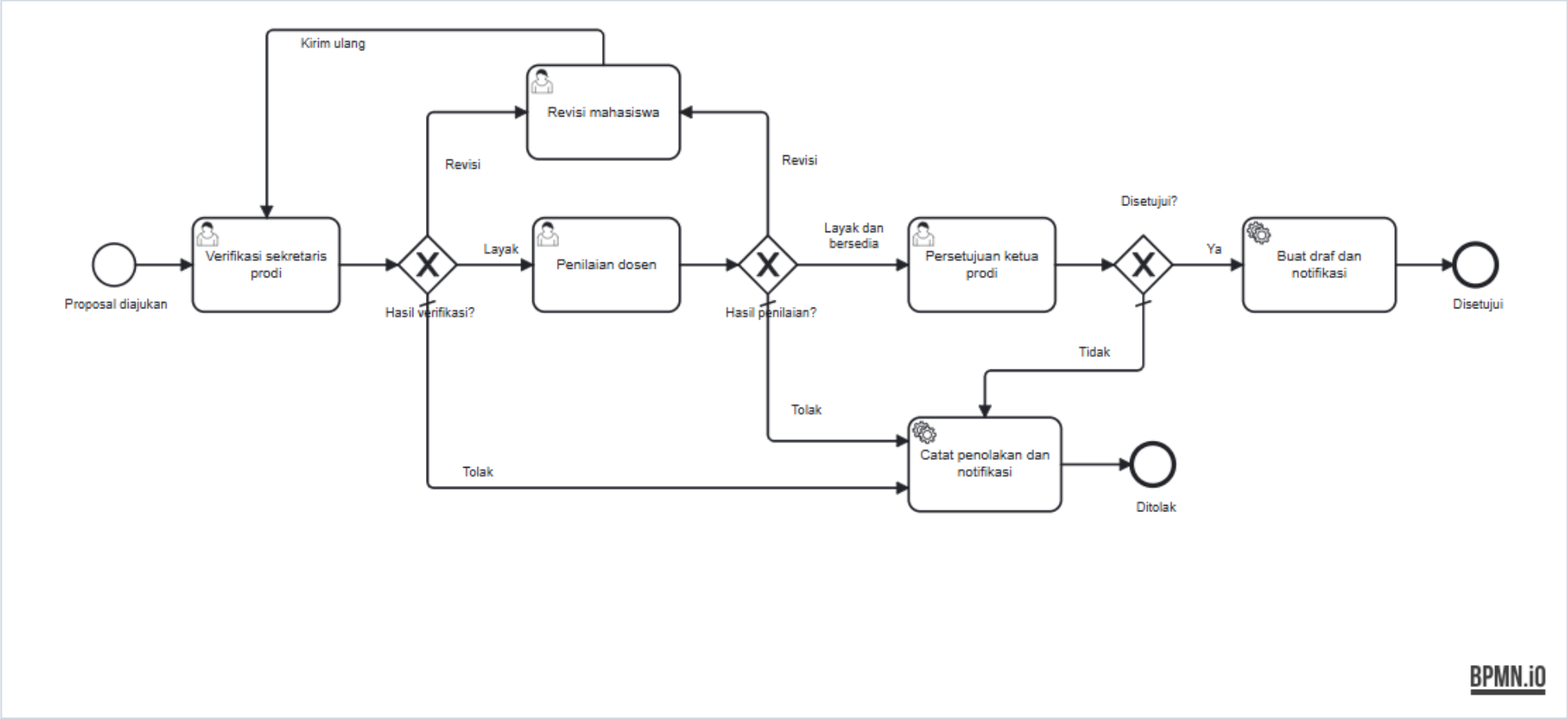
Hello World dan deployment

Pretty-print ☐

{"processKey":"proposal_skripsi","message":"Hello World dari Spring Boot dan Camunda!","bpmnDeployed":true,"mode":"Demo lokal"}

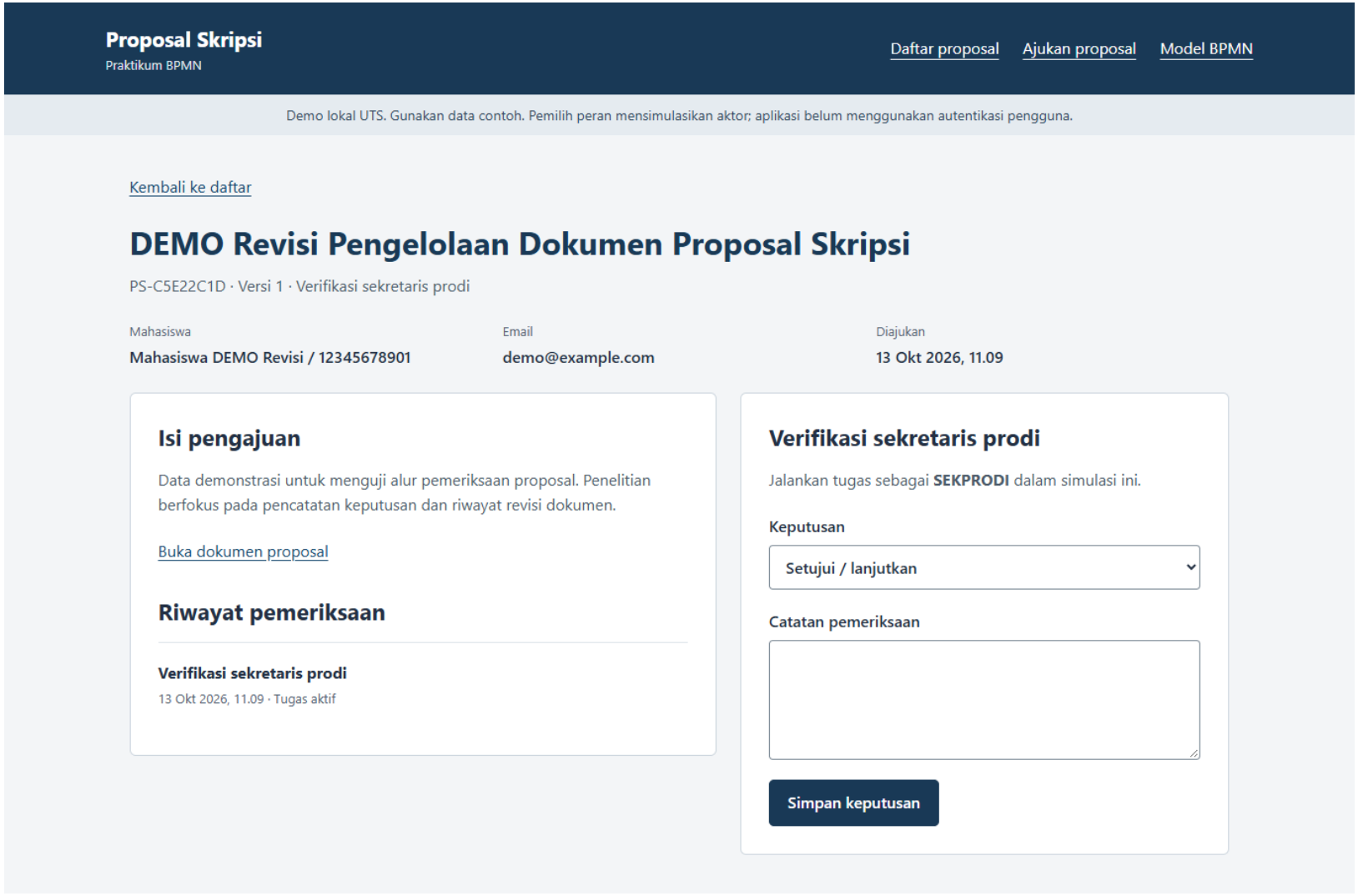
Respons menunjukkan bahwa aplikasi web dan definisi BPMN aktif.

Model BPMN executable



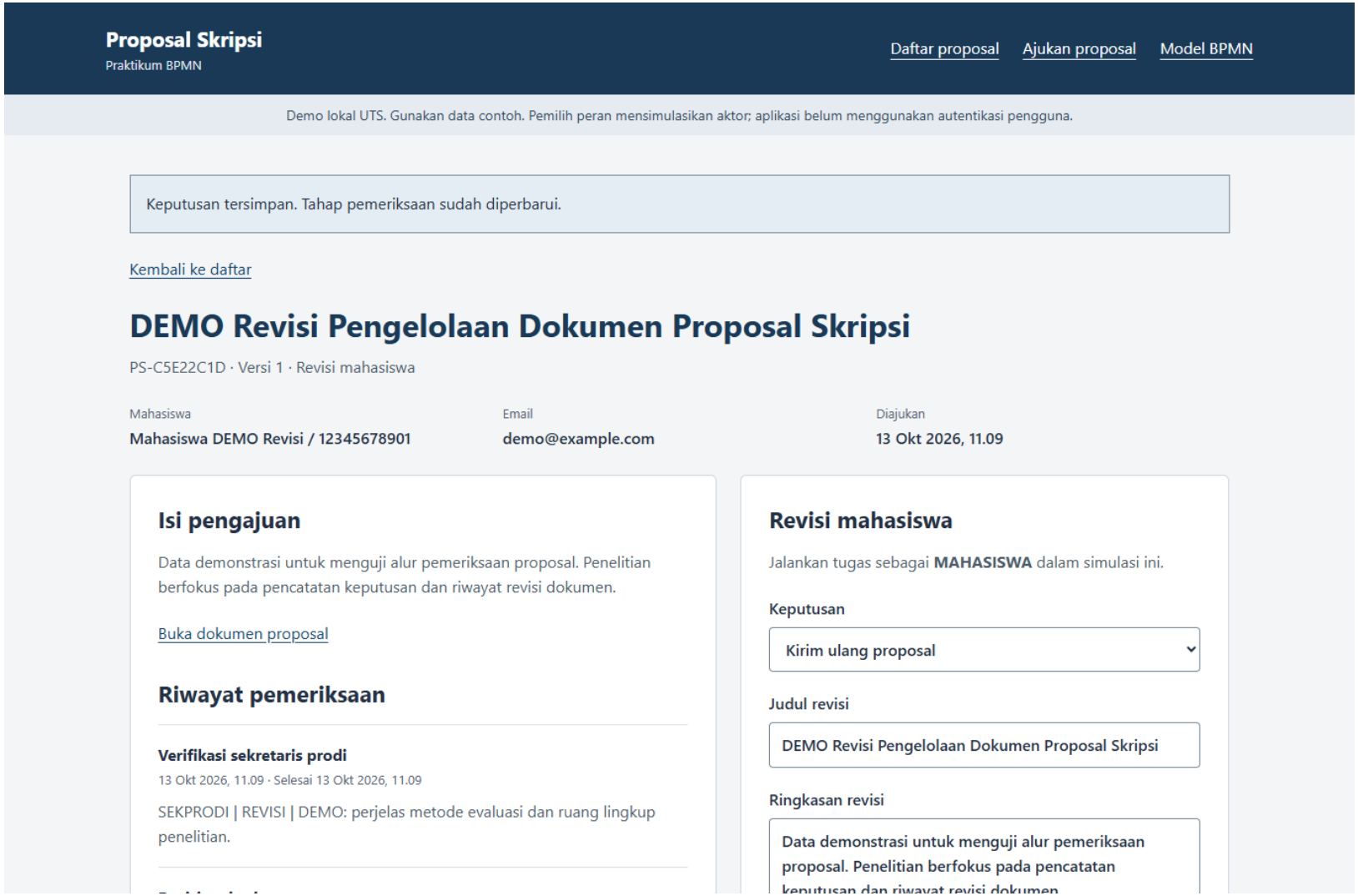
Tugas manusia, gateway, loop revisi, serta dua hasil akhir ditampilkan dari XML yang dijalankan engine.

Pengajuan masuk ke verifikasi



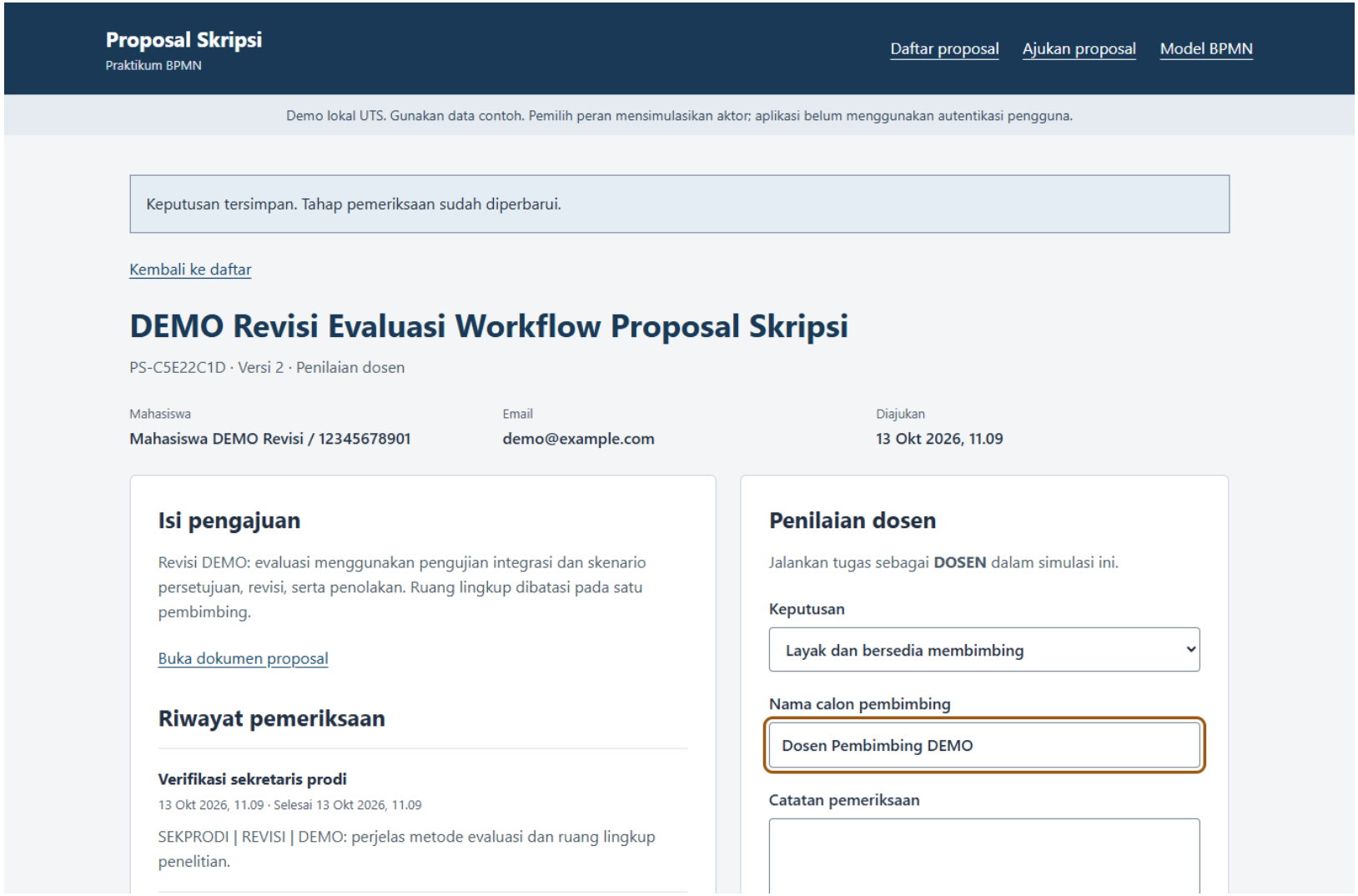
Data DEMO menghasilkan tugas sekretaris prodi dan riwayat awal. Cuplikan bagian atas; screenshot halaman lengkap tersedia pada folder bukti.

Permintaan revisi



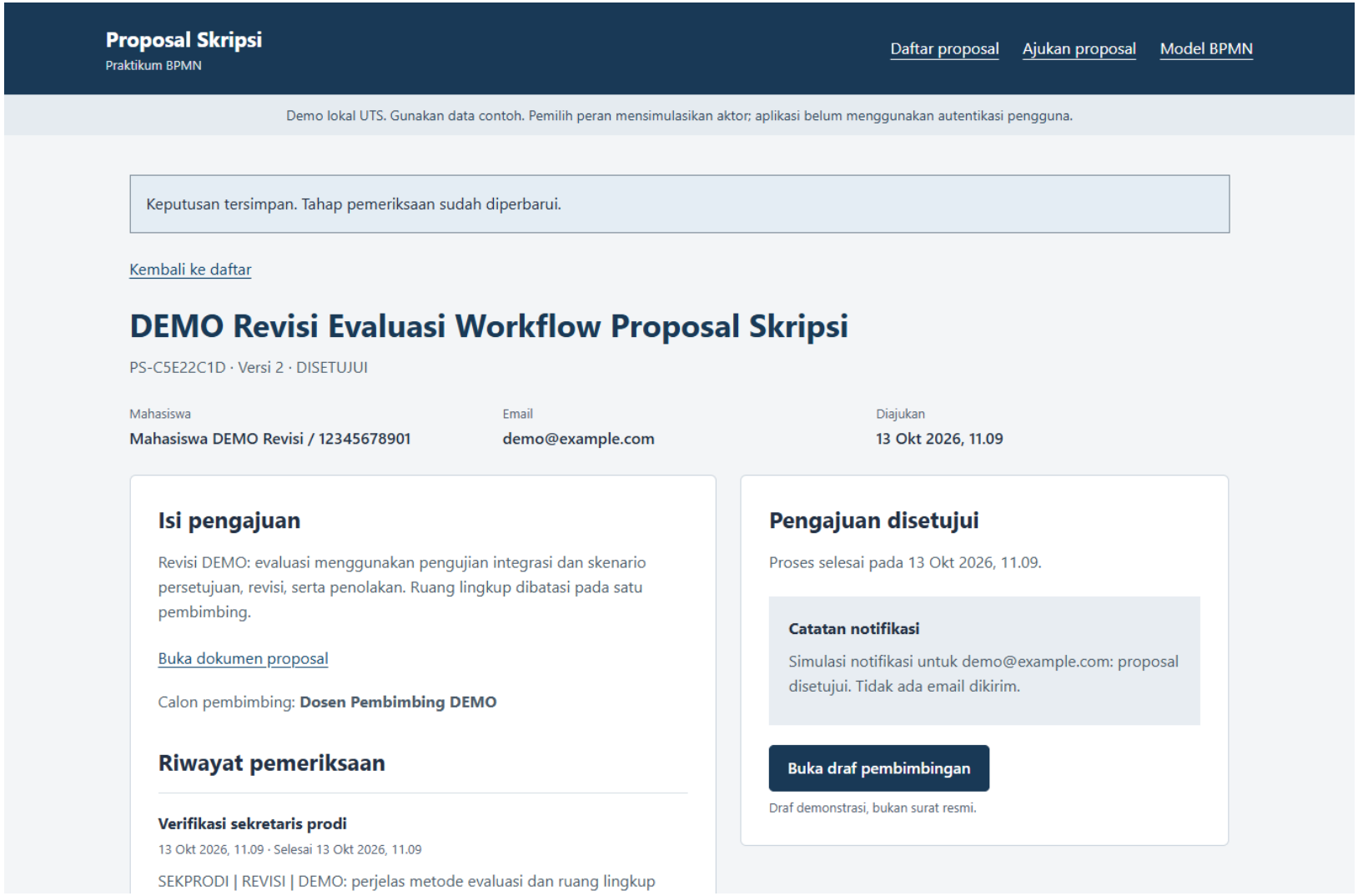
Mahasiswa mendapat tugas untuk memperbaiki isi pengajuan. Cuplikan bagian atas; screenshot halaman lengkap tersedia pada folder bukti.

Penilaian dosen setelah revisi



Versi pengajuan meningkat; dosen mengisi kesediaan dan nama pembimbing. Cuplikan bagian atas; screenshot halaman lengkap tersedia pada folder bukti.

Proses selesai dengan persetujuan



Riwayat, hasil, dan notifikasi simulasi tersimpan setelah keputusan ketua prodi. Cuplikan bagian atas; screenshot halaman lengkap tersedia pada folder bukti.

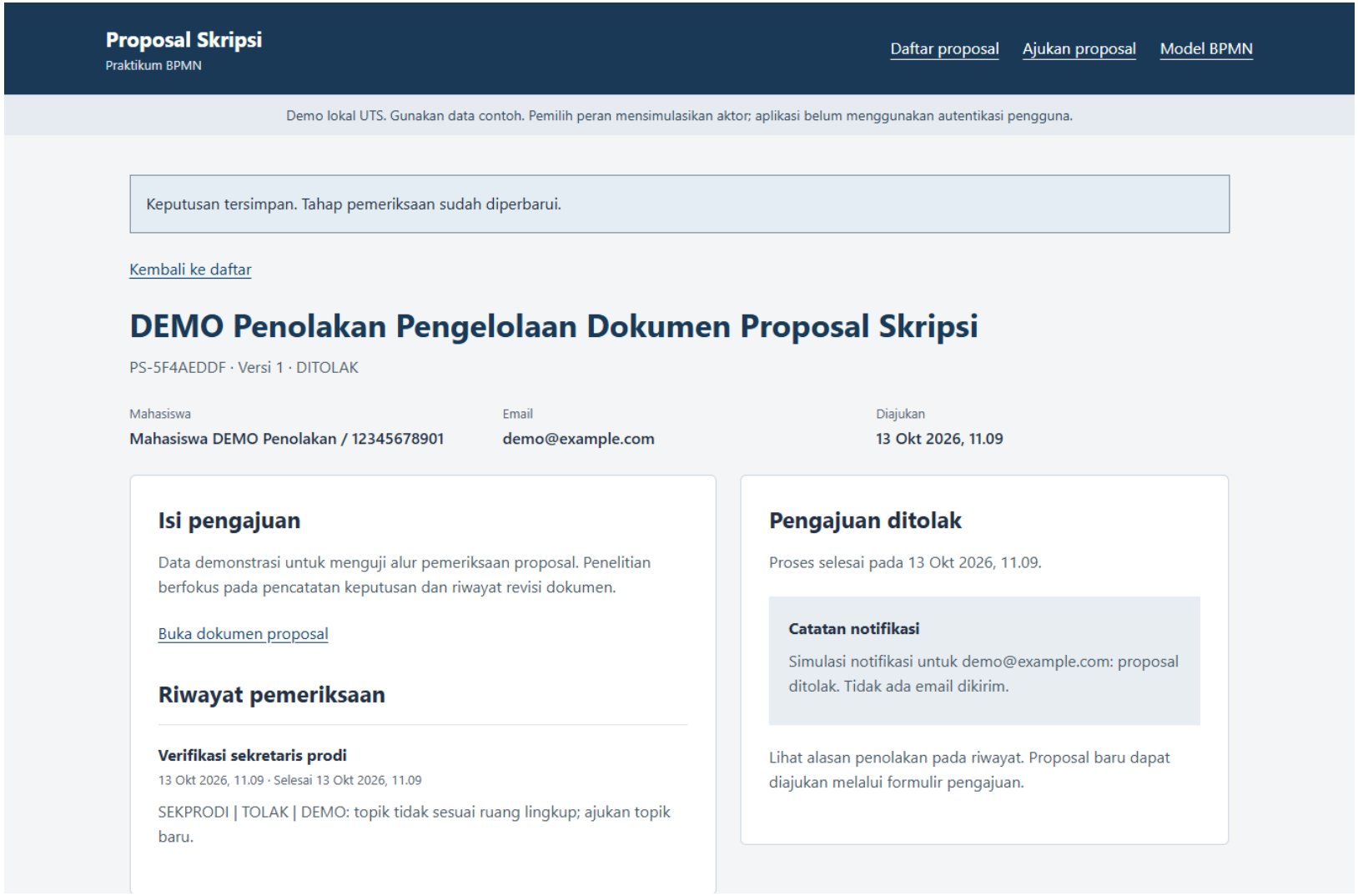
Draf data pembimbingan

```
DRAF DATA PEMBIMBINGAN SKRIPSI
Bukan surat resmi / data demonstrasi

Nomor: DRAFT-PS-C5E22C1D
Mahasiswa: Mahasiswa DEMO Revisi
NIM: 12345678901
Judul: DEMO Revisi Evaluasi Workflow Proposal Skripsi
Pembimbing: Dosen Pembimbing DEMO
Versi proposal: 2
Status: disetujui ketua prodi pada alur demo.
```

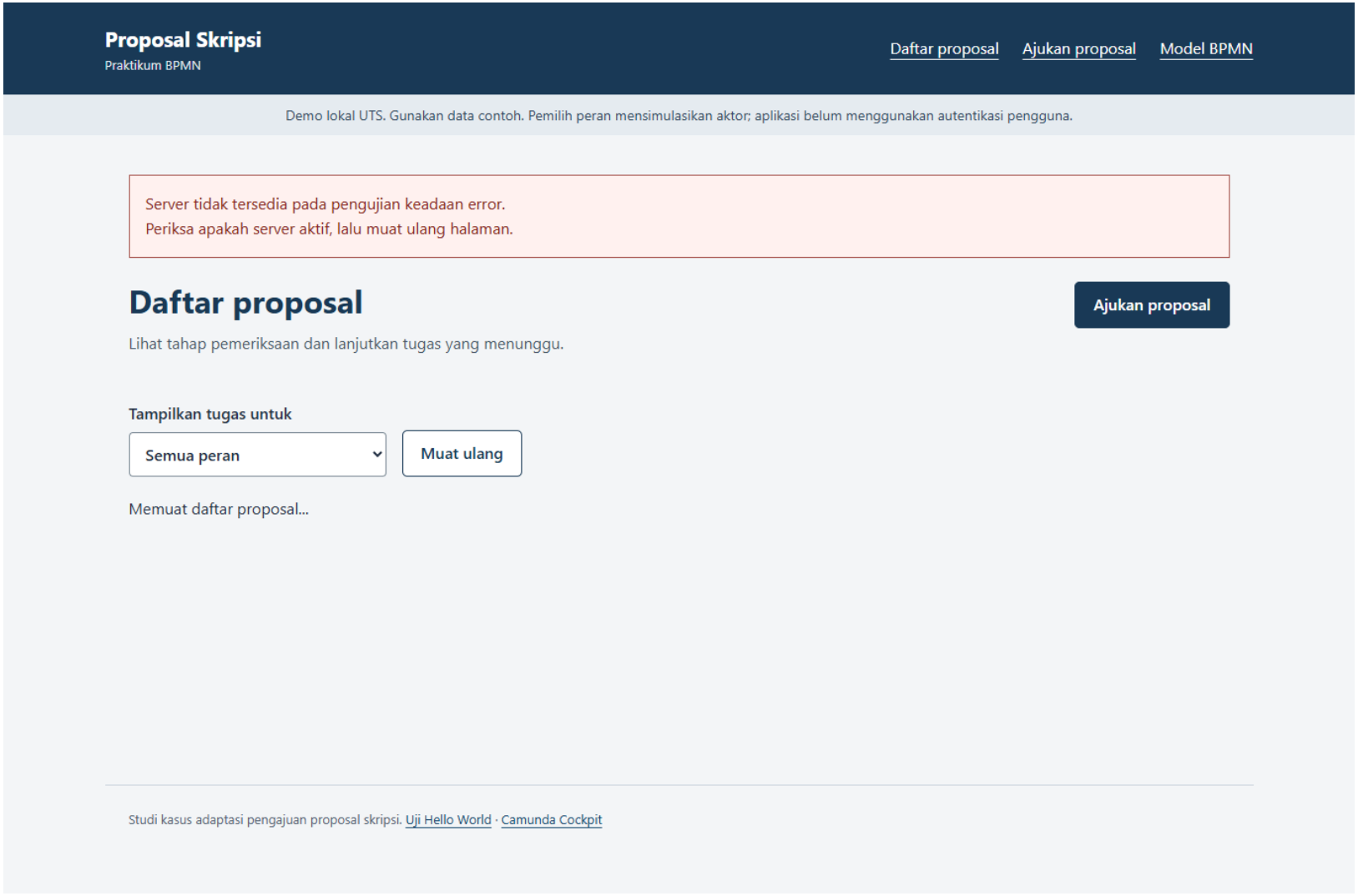
Keluaran ditandai sebagai draf demonstrasi, bukan surat resmi.

Cabang penolakan



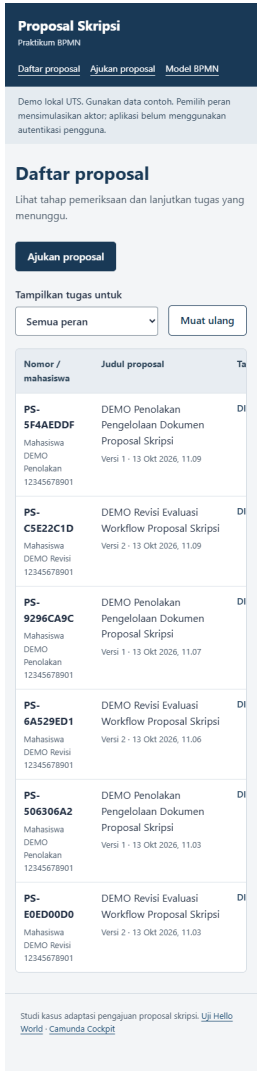
Proses selesai dengan alasan penolakan dan tidak menyediakan draf pembimbingan. Cuplikan bagian atas; screenshot halaman lengkap tersedia pada folder bukti.

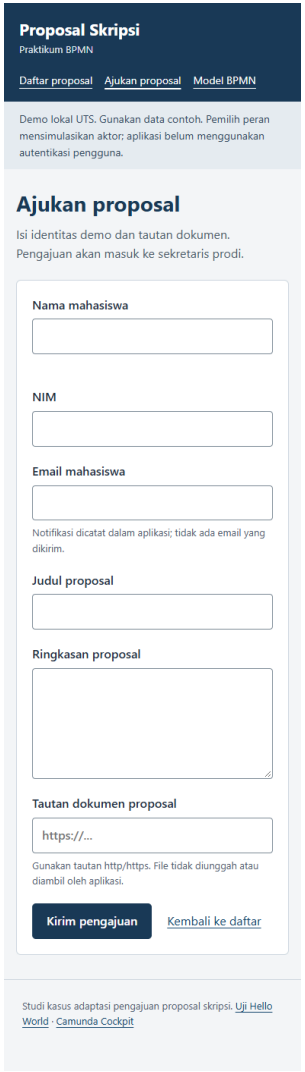
Penanganan kegagalan API



Kegagalan respons sengaja disimulasikan dalam uji browser untuk memeriksa pesan pemulihan.

Pemeriksaan tampilan ponsel





Daftar dan formulir pada lebar viewport 390 piksel. Tabel dapat digeser di dalam kontainernya tanpa menyebabkan overflow halaman.